

**PROJEK AKHIR MATA KULIAH
PEMROGRAMAN BERBASIS WEBSITE**



**SummitBuddy: Platform Penyewaan Alat Pendakian Berbasis
Website**

**Disusun Oleh:
Viola Gladis Adintya 242410101044**

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS JEMBER
2026**

1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi digital di berbagai sektor usaha, termasuk pada bidang pariwisata dan kegiatan outdoor seperti pendakian gunung. Seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap aktivitas pendakian, kebutuhan akan perlengkapan pendakian yang memadai juga semakin tinggi. Namun, tidak semua pendaki memiliki atau ingin membeli perlengkapan sendiri karena biaya yang relatif mahal dan frekuensi penggunaan yang tidak terlalu sering.

Pada umumnya, proses penyewaan alat pendakian masih dilakukan secara manual melalui pencatatan di buku, pesan singkat, atau komunikasi langsung dengan penyedia jasa. Metode tersebut sering kali menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kesalahan pencatatan data penyewaan, kesulitan dalam memantau ketersediaan alat, bentrok jadwal peminjaman, serta kurang efektifnya pengelolaan transaksi dan laporan penyewaan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan sebuah sistem berbasis website yang mampu mengelola proses penyewaan alat pendakian secara terstruktur dan efisien. Melalui sistem ini, pelanggan dapat melihat ketersediaan alat, melakukan reservasi secara online, serta memperoleh informasi detail mengenai perlengkapan yang akan disewa. Di sisi lain, admin dapat mengelola data alat, memantau status penyewaan, mengatur stok perlengkapan, serta mengelola transaksi dan laporan dengan lebih mudah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dirancanglah SummitBuddy, yaitu sistem penyewaan alat pendakian berbasis website yang dapat membantu proses reservasi, pengelolaan inventaris perlengkapan, serta pencatatan transaksi secara terstruktur, efektif, dan efisien.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah pada pengembangan SummitBuddy: Sistem Penyewaan Alat Pendakian Berbasis Website adalah sebagai berikut:

- Bagaimana merancang dan membangun sistem penyewaan alat pendakian berbasis website?
- Bagaimana sistem dapat menyediakan informasi ketersediaan alat pendakian secara akurat?
- Bagaimana sistem membantu admin dalam mengelola data penyewaan, transaksi, serta laporan secara terstruktur dan efisien?

3. Tujuan Proyek

3.1. Tujuan Umum

Membangun sistem penyewaan alat pendakian berbasis website yang dapat mempermudah proses reservasi perlengkapan bagi pelanggan serta membantu pengelola dalam mengelola inventaris, mencatat transaksi, dan memantau aktivitas penyewaan secara lebih terstruktur, transparan, dan efisien. Sistem ini diharapkan mampu menggantikan proses pencatatan manual sehingga risiko kesalahan data, bentrok jadwal penyewaan, serta ketidakteraturan administrasi dapat diminimalkan.

3.2. Tujuan Khusus

- Menyediakan informasi mengenai alat pendakian yang dapat diakses oleh pelanggan kapan saja tanpa harus datang langsung ke tempat penyewaan.
- Memudahkan pelanggan dalam melakukan pemesanan alat pendakian sesuai kebutuhan dan ketersediaan perlengkapan.
- Membantu pengelola dalam mengatur ketersediaan alat agar tidak terjadi bentrok jadwal penyewaan.
- Mempermudah pencatatan dan pemantauan transaksi penyewaan serta pengembalian alat.
- Menyediakan laporan penyewaan dan pendapatan yang dapat membantu pengelola dalam memantau perkembangan usaha.

4. Studi Pustaka/Tinjauan Teknologi

4.1. Benchmarking (Referensi Website Sejenis)

Untuk mendukung pengembangan sistem SummitBuddy, dilakukan studi dan analisis terhadap beberapa platform penyewaan dan marketplace yang memiliki konsep serupa. Berikut beberapa referensi yang dijadikan acuan:

- **Traveloka** menyediakan sistem pemesanan layanan secara online dengan fitur pencarian, pemilihan jadwal, dan pengelolaan transaksi. Konsep ini menjadi referensi dalam perancangan proses reservasi alat pendakian.
- **Eiger Adventure Store** menyediakan informasi perlengkapan outdoor secara lengkap dan terstruktur. Tampilan katalog produk menjadi referensi dalam penyajian informasi alat pendakian pada SummitBuddy.

4.2. Tinjauan Teknologi yang Digunakan

Dalam pengembangan proyek SummitBuddy, beberapa teknologi dipilih untuk mendukung performa, kemudahan pengembangan, serta pengalaman pengguna yang optimal. Adapun teknologi yang digunakan meliputi:

Bahasa Pemrograman: ● PHP: Digunakan sebagai bahasa utama pengembangan backend sistem. ● HTML, CSS, dan JavaScript: Digunakan untuk membangun antarmuka pengguna yang responsif dan interaktif.
Framework: ● Laravel: Digunakan untuk mempercepat pengembangan aplikasi, mengelola routing, autentikasi, serta interaksi dengan database.
Templating Engine: ● Blade (Laravel): Digunakan untuk membangun tampilan website secara dinamis dengan sintaks yang sederhana dan efisien.
Basis Data: ● MySQL: Digunakan untuk menyimpan data pengguna, data alat pendakian, data transaksi penyewaan, dan data pengembalian.
Tools Pendukung: ● Laragon: Digunakan sebagai server lokal selama proses pengembangan. ● GitHub: Digunakan untuk version control dan penyimpanan source code. ● Visual Studio Code (VS Code): Digunakan sebagai code editor utama.
Teknologi Tambahan: ● Bootstrap/CSS Custom: Digunakan untuk membangun tampilan yang modern dan responsif. ● JavaScript DOM Manipulation: Digunakan untuk meningkatkan interaktivitas halaman. ● Axios atau Fetch API: Digunakan untuk komunikasi data secara asinkron tanpa perlu me-refresh halaman.

5. Spesifikasi Proyek

5.1. Fungsi Utama Website

Website SummitBuddy dikembangkan sebagai sistem penyewaan alat pendakian berbasis web yang memiliki fungsi utama untuk:

- Menyediakan informasi mengenai alat pendakian yang tersedia.
- Memfasilitasi proses penyewaan alat secara online.
- Menampilkan status ketersediaan alat secara real-time.
- Membantu pengelola dalam mengelola data alat, transaksi penyewaan, pengembalian, dan laporan pendapatan.

5.2. Target pengguna

Website ini ditujukan untuk dua jenis pengguna utama:

A. Pelanggan (User): • Melakukan register dan login akun • Melihat katalog alat pendakian. • Melihat detail informasi alat. • Melakukan penyewaan alat secara online. • Melihat status dan riwayat transaksi.
B. Admin: • Mengelola data alat pendakian (CRUD). • Mengelola data penyewaan dan pengembalian. • Mengatur ketersediaan alat. • Melihat laporan transaksi dan pendapatan.

5.3. Fitur yang akan dikembangkan

Berikut daftar fitur utama yang akan dibangun dalam sistem SummitBuddy:

A. Fitur Umum (Guest) • Home: Menampilkan profil SummitBuddy, informasi umum, serta ulasan. • Daftar Alat: Menampilkan seluruh alat pendakian yang tersedia beserta fitur pencarian dan filter berdasarkan kategori maupun status ketersediaan. • Login: Menampilkan form login untuk user dan admin agar dapat mengakses fitur sesuai hak akses masing-masing. • Register: Menampilkan form registrasi bagi pengguna yang belum memiliki akun.
B. Fitur User 1. Registrasi 2. Login 3. Home → Membuat ulasan → Melihat ulasan 4. Profil → Melihat Profil → Mengubah Profil 5. Alat Pendakian → Melihat Daftar Alat → Melihat Detail Alat → Membuat Transaksi Penyewaan 6. Transaksi → Melihat Riwayat Transaksi 7. Log Out
C. Fitur Admin

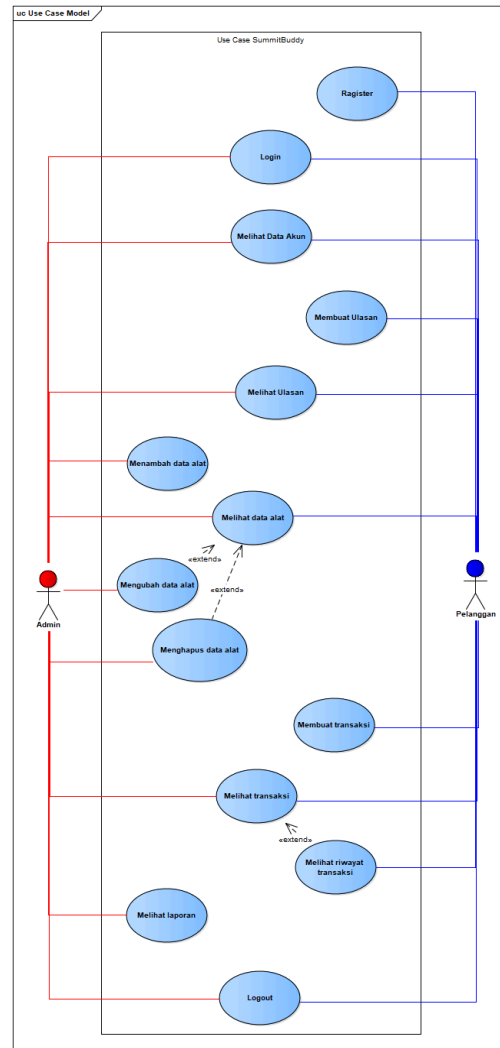
1. Login
2. Home:
 - Membuat ulasan
 - Melihat ulasan
3. Profil
 - Melihat Profil
 - Mengubah Profil
4. Alat Pendakian
 - Melihat Data Alat
 - Menambah Data Alat
 - Mengubah Data Alat
 - Menghapus Data Alat
5. Transaksi
 - Melihat Transaksi
 - Mengubah Status Transaksi
 - Mengelola Pengembalian Alat
6. Log Out

5.4. Teknologi yang Digunakan

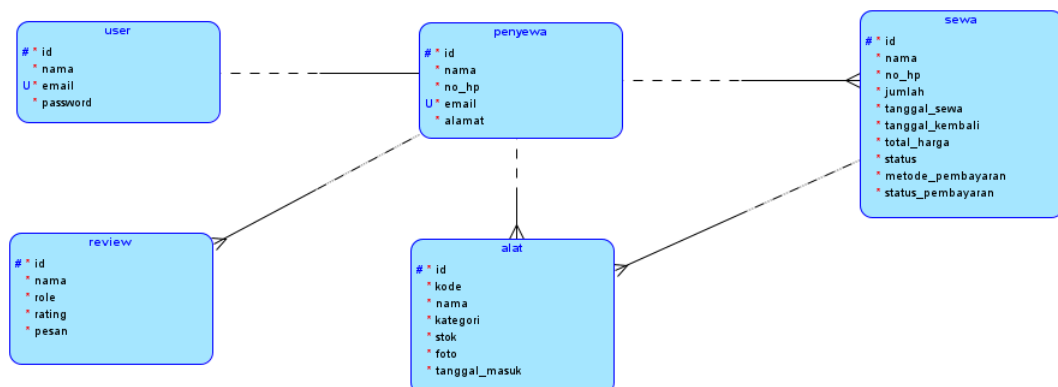
- Framework: Laravel 12
- Database: MySQL / MariaDB
- Frontend: HTML, CSS, JavaScript
- Backend: PHP
- Styling: CSS Custom
- Tools Tambahan: Git, GitHub, Laragon, dan Visual Studio Code (VS Code)

6. Desain Sistem

6.1. Use case



6.2. ERD



7. Hasil Studi

<https://github.com/violagladisadintya/SummitBuddy---PWEB/tree/project-summitbuddy-v2>